Bases de Datos

Clase 8: Lógica en la BDD

Vistas

Triggers

Stored Procedures

Lo que hemos visto

- Sabemos lo que es un modelo Relacional ✅
- Sabemos hacer consultas en Álgebra Relacional ✅
- Sabemos modelar un problema usando el modelo E/R ✅
- Sabemos transformar un MER a un esquema relacional ✅
- Dependencias Funcionales Anomalías ✅
- Formas Normales ✅ → Proyecto E1
- SQL ✅ → Proyecto E2

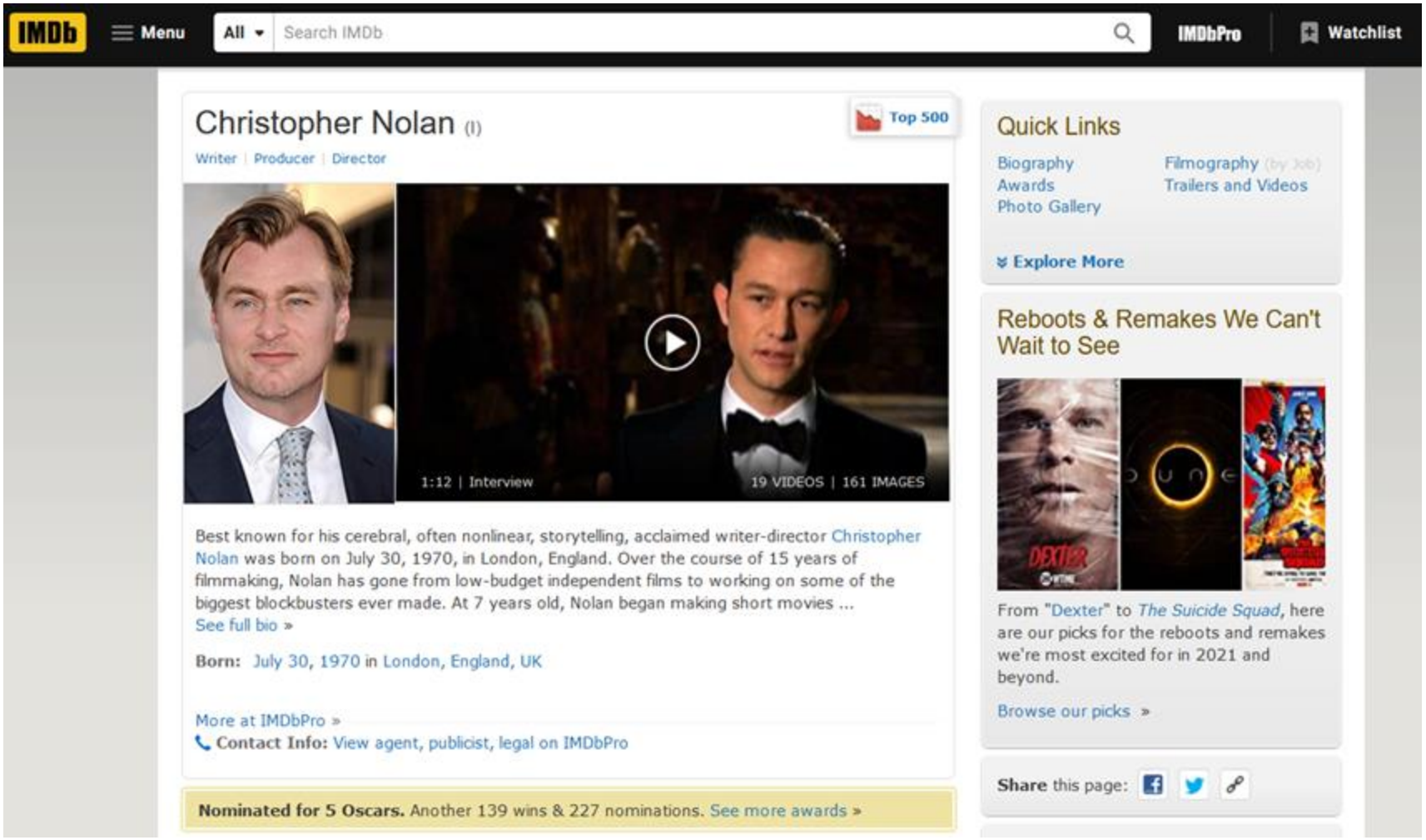
HOY VISTAS - TRIGGERS - STORE PROCEDURES

Lógica en la BDD

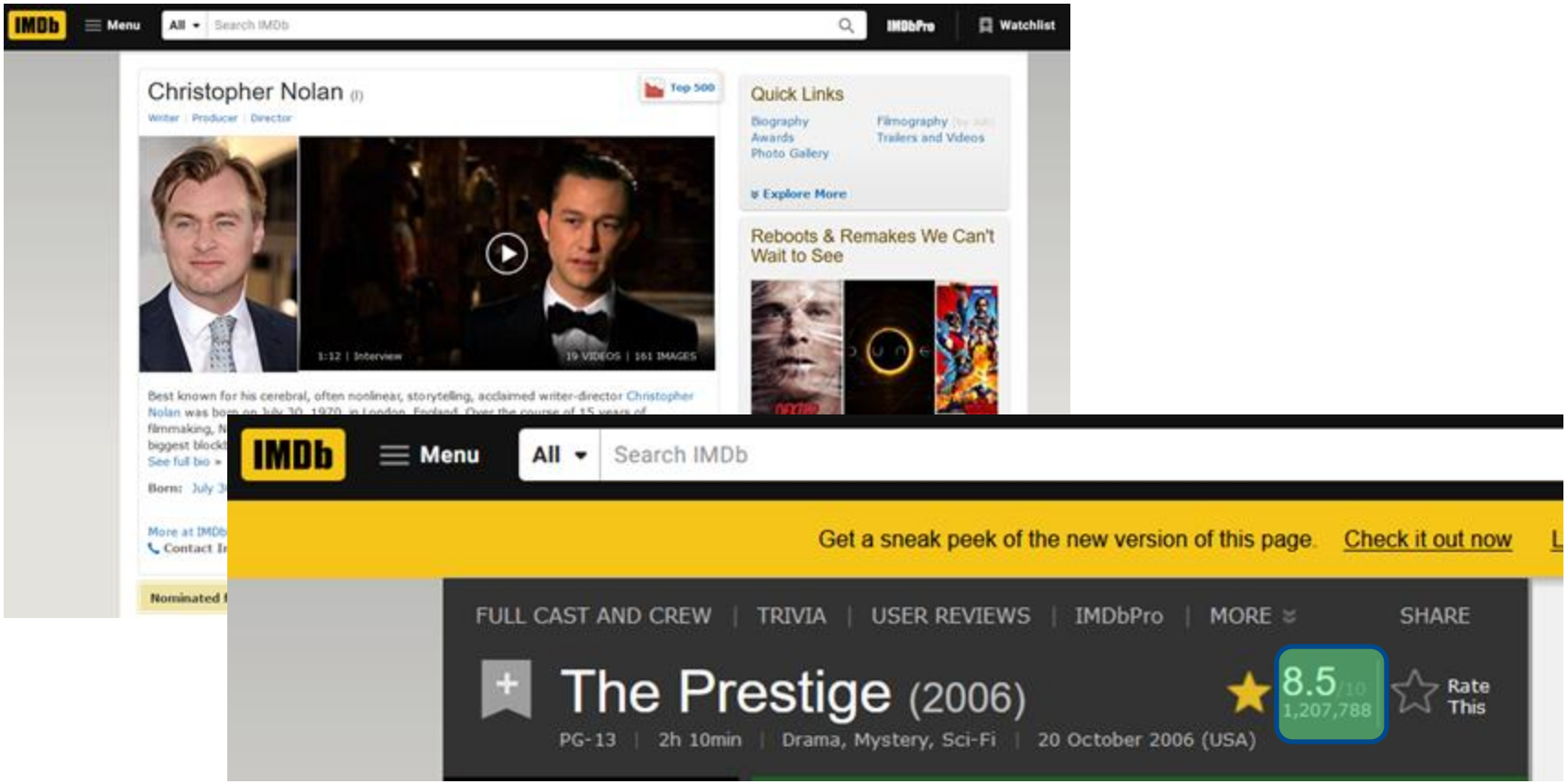
- En desarrollo de software le llamamos *business logic*, lógica del negocio o simplemente lógica a todas las reglas, algoritmos, etc. que definen el sistema y que están dados por lo que quiere lograr la aplicación.

- Los motores relacionales como Postgres o MySQL tienen funcionalidades que permiten implementar parte de esa lógica directamente en la BDD.

Motivación


IMDb
Menu
All
Search IMDb
IMDbPro
Watchlist
Christopher Nolan (I)
Top 500
Writer | Producer | Director
1:12 | Interview
19 VIDEOS | 161 IMAGES
Best known for his cerebral, often nonlinear, storytelling, acclaimed writer-director Christopher Nolan was born on July 30, 1970, in London, England. Over the course of 15 years of filmmaking, Nolan has gone from low-budget independent films to working on some of the biggest blockbusters ever made. At 7 years old, Nolan began making short movies ...
See full bio »
Born: July 30, 1970 in London, England, UK
More at IMDbPro »
Contact Info: View agent, publicist, legal on IMDbPro
Nominated for 5 Oscars. Another 139 wins & 227 nominations. See more awards »
Quick Links
Biography
Filmography
Awards
Trailers and Videos
Photo Gallery
Explore More
Reboots & Remakes We Can't Wait to See
DEXTER
From "Dexter" to The Suicide Squad, here are our picks for the reboots and remakes we're most excited for in 2021 and beyond.
Browse our picks »
Share this page:

Motivación


IMDb
Menu
All
Search IMDb
IMDbPro
Watchlist
Christopher Nolan
Top 500
Writer | Producer | Director
Quick Links
Biography
Filmography
Awards
Trailers and Videos
Photo Gallery
Explore More
Reboots & Remakes We Can't Wait to See
1:12 | Interview
19 VIDEOS | 161 IMAGES
Best known for his cerebral, often nonlinear, storytelling, acclaimed writer-director Christopher Nolan
IMDb
Menu
All
Search IMDb
Get a sneak peek of the new version of this page.
Check it out now
FULL CAST AND CREW | TRIVIA | USER REVIEWS | IMDbPro | MORE | SHARE
The Prestige (2006)
PG-13 | 2h 10min | Drama, Mystery, Sci-Fi | 20 October 2006 (USA)
8.5
1,207,788
Rate This

Datos

Directores

nombre	país	retirado
Christopher Nolan	Inglaterra	false
Clint Eastwood	EE.UU	false
Ingmar Bergman	Suecia	true
John Favreau	EE.UU	false

Películas

nombre	director	año
The Prestige	Christopher Nolan	2006
Interstellar	Christopher Nolan	2014
Gran Torino	Clint Eastwood	2008
The Prestige	John Favreau	2021

Evaluaciones

pelicula	director	fuente	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

Consulta Frecuente

Score promedio de la película "The Prestige" de "Christopher Nolan"

```
SELECT AVG(eval) AS promedio
FROM Evaluaciones
WHERE nombre = 'The Prestige' AND
        director = 'Christopher Nolan'
```

promedio
8.5

Cómo podríamos tener el score promedio actualizado en todo momento?

Directores

nombre	país	retirado
Christopher Nolan	Inglaterra	false
Clint Eastwood	EE.UU	false
Ingmar Bergman	Suecia	true
John Favreau	EE.UU	false

Películas

nombre	director	año
The Prestige	Christopher Nolan	2006
Interstellar	Christopher Nolan	2014
Gran Torino	Clint Eastwood	2008
The Prestige	John Favreau	2021

Evaluaciones

pelicula	director	fuente	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

Se realiza la consulta para todas películas, en un nuevo atributo

Directores

nombre	país	retirado
Christopher Nolan	Inglaterra	false
Clint Eastwood	EE.UU	false
Ingmar Bergman	Suecia	true
John Favreau	EE.UU	false

Películas

nombre	director	año	promedio
The Prestige	Christopher Nolan	2006	8.5
Interstellar	Christopher Nolan	2014	8.2
Gran Torino	Clint Eastwood	2008	8.4
The Prestige	John Favreau	2021	9.8

Evaluaciones

pelicula	director	fuente	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

Pero que pasa si se modifica la tabla de evaluaciones?

Directores

nombre	país	retirado
Christopher Nolan	Inglaterra	false
Clint Eastwood	EE.UU	false
Ingmar Bergman	Suecia	true
John Favreau	EE.UU	false

Películas

nombre	director	año	promedio
The Prestige	Christopher Nolan	2006	**8.6**
Interstellar	Christopher Nolan	2014	8.2
Gran Torino	Clint Eastwood	2008	8.4
The Prestige	John Favreau	2021	9.8

Evaluaciones

pelicula	director	fuente	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	**Christopher Nolan**	**The Guardian**	**8.7**
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

VISTAS

```
CREATE VIEW PelEval AS
        SELECT pelicula, director,
                AVG(eval) AS promedio
        FROM Evaluaciones
        GROUP BY pelicula, director
```

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

Vistas

La vista define una tabla "virtual"

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

```
SELECT promedio
FROM PelEval
WHERE pelicula = 'The Prestige' AND
      director  = 'Christopher Nolan'
```

promedio
8.5

¿Cómo funcionan las vistas?

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

```
CREATE VIEW PelEval AS
  SELECT pelicula, director,
    AVG(eval) AS promedio
  FROM Evaluaciones
  GROUP BY pelicula, director

SELECT promedio
FROM PelEval
WHERE pelicula = 'The Prestige' AND
          director = 'Christopher Nolan'
```

=

```
SELECT promedio
FROM (
  SELECT pelicula, director,
    AVG(eval) AS promedio
  FROM Evaluaciones
  GROUP BY pelicula, director )
WHERE pelicula = 'The Prestige' AND
                director = 'Christopher Nolan'
```

¿Cómo funcionan las vistas?

Las vistas no son tablas físicas!

Cuando consultamos una vista:

1. Se reescribe la consulta reemplazando la vista por la consulta original en el FROM.
2. Se ejecuta la consulta sobre las tablas originales.

¿Cómo funcionan las vistas?

En la práctica solo estamos guardando una consulta frecuente en el sistema para reutilizarla después:

- No estamos guardando una tabla
- No se crea una tabla en el disco
- Se trabaja con las tablas base
- Si se actualizan los datos no hay problemas

Vistas y actualización

Evaluaciones

pelicula	director	fuente	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	**Christopher Nolan**	**The Guardian**	**8.7**
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	**8.6**
The Prestige	John Favreau	9.8

Eliminando Vistas

PelEval

película	promedio
Interstellar	8.4
Gran Torino	8.2
The Prestige	8.6
The Prestige	9.8

```
DROP VIEW PelEval
```

```
SELECT *
FROM PelEval
```

Error: No such table PelEVal

¿Para qué sirven las vistas?

Abstracción:

- Reducir la complejidad de consultas grandes.
- Evitar repetición de consultas frecuentes.

Mantenibilidad:

- Más fácil de manejar que la gestión de datos duplicados o redundantes.
- Más fácil de optimizar y mantener que una consulta repetida.
- Es más lento que tener las tablas de verdad!

Se puede hacer más eficientemente → vistas materializadas

Vistas materializadas

```
CREATE MATERIALIZED VIEW PelEval AS
        SELECT pelicula, director,
                AVG(eval) AS promedio
        FROM Evaluaciones
        GROUP BY pelicula, director
```

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

```
SELECT promedio
FROM PelEval
WHERE pelicula = 'The Prestige' AND
    director = 'Christopher Nolan'
```

promedio
8.5

Vistas materializadas

Evaluaciones

pelicula	director	fuente	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	**Christopher Nolan**	**The Guardian**	**8.7**
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

Vistas materializadas

Evaluaciones

pelicula	director	fuente	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	**Christopher Nolan**	**The Guardian**	**8.7**
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

Vistas materializadas

Evaluaciones

pelicula	director	fuente	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	**Christopher Nolan**	**The Guardian**	**8.7**
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

```
SELECT promedio
FROM PelEval
WHERE pelicula = 'The Prestige' AND
    director = 'Christopher Nolan'
```

promedio
8.5

Vistas materializadas

Evaluaciones

pelicula	director	fuente	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	**Christopher Nolan**	**The Guardian**	**8.7**
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	8.5
The Prestige	John Favreau	9.8

REFRESH MATERIALIZED VIEW PelEval

Vistas materializadas

Evaluaciones

pelicula	director	fuente	eval
Gran Torino	Clint Eastwood	The Guardian	8.1
Gran Torino	Clint Eastwood	Rolling Stone	8.7
The Prestige	Christopher Nolan	The Observer	8.3
The Prestige	Christopher Nolan	Uncut	8.5
The Prestige	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.7
The Prestige	**Christopher Nolan**	**The Guardian**	**8.7**
Interstellar	Christopher Nolan	Rolling Stone	8.2
The Prestige	John Favreau	Uncut	9.8

PelEval

película	director	promedio
Interstellar	Christopher Nolan	8.4
Gran Torino	Clint Eastwood	8.2
The Prestige	Christopher Nolan	**8.6**
The Prestige	John Favreau	9.8

```
SELECT promedio
FROM PelEval
WHERE pelicula = 'The Prestige' AND
    director = 'Christopher Nolan'
```

promedio
8.6

Vistas materializadas vs tablas

```
CREATE MATERIALIZED VIEW PelEval AS
        SELECT pelicula, director,
                AVG(eval) AS promedio
        FROM Evaluaciones
        GROUP BY pelicula, director
```

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW
PelEval
```

```
CREATE TABLE PelEval AS
        SELECT pelicula, director,
                AVG(eval) AS promedio
        FROM Evaluaciones
        GROUP BY pelicula, director
```

- Las vistas materializadas generan la misma abstracción que las normales pero son más rápidas.

- Por otro lado, requieren espacio adicional e introducen una redundancia al esquema que nos debemos preocupar de mantener consistente, por ejemplo ejecutando REFRESH MATERIALIZED VIEW según sea necesario.

- Podemos automatizar eso en la misma DB? Si, mediante TRIGGERS.

Triggers
(gatillos)

- Procedimientos en la base de datos que se *gatillan* cada vez que se ejecuta algún evento.
- Contribuyen a forzar ciertas restricciones más complejas y a mantener la consistencia de la BD.

Sintaxis (parte de)

- El evento puede ser {BEFORE | AFTER | INSTEAD OF} {CREATE| DELETE | UPDATE}. (ej: BEFORE CREATE)
- Podemos ejecutar el trigger para cada fila afectada por el evento (FOR EACH ROW), o 1 vez por evento (FOR EACH STATEMENT).

Ejemplo

Por ejemplo: Queremos disminuir el stock de un producto cada vez que se le crea una venta .

La sintaxis cambia mucho entre sistemas pero es más o menos así:

```
CREATE TRIGGER reducir_stock
AFTER CREATE ON Ventas
FOR EACH ROW
BEGIN
  UPDATE Productos
  SET stock = Productos.stock - 1
  WHERE NEW.id_productos = Productos.id
END
```

Ejemplo

```
CREATE TRIGGER reducir_stock
AFTER CREATE ON Ventas
FOR EACH ROW
BEGIN
  UPDATE Productos
  SET stock = Productos.stock - 1
  WHERE NEW.id_productos = Productos.id
END
```

Ejecutar cada vez que se cree una venta.

Ejemplo

```
CREATE TRIGGER reducir_stock
AFTER CREATE ON Ventas
FOR EACH ROW
BEGIN
  UPDATE Productos
  SET stock = Productos.stock - 1
  WHERE NEW.id_productos = Productos.id
END
```

Para cada fila creada

Ejemplo

```
CREATE TRIGGER reducir_stock
AFTER CREATE ON Ventas
FOR EACH ROW
BEGIN
  UPDATE Productos
  SET stock = Productos.stock - 1
  WHERE NEW.id_productos = Productos.id
END
```

Actualizamos el stock en la tabla Productos

Ejemplo

```
CREATE TRIGGER reducir_stock
AFTER CREATE ON Ventas
FOR EACH ROW
BEGIN
  UPDATE Productos
  SET stock = Productos.stock - 1
  WHERE NEW.id_productos = Productos.id
END
```

En que el id del producto corresponda con la venta que se creó.

Ejemplo

Para lo que comentábamos antes:

```
CREATE TRIGGER refresh_eval
AFTER CREATE ON Evaluaciones
FOR EACH STATEMENT
BEGIN
  REFRESH MATERIALIZED VIEW PelEval
END
```

PL/pgSQL
-
Lenguaje procedural de SQL

PL/pgSQL

PL/pgSQL es un lenguaje procedural de SQL con el objetivo de:

- Crear funciones y activar **procedimientos almacenados**.
- Agregar estructuras de control al lenguaje SQL.
- Realizar cálculos complejos.
- Heredar todos los tipos, funciones y operadores definidos por el usuario.
- Se trabajan en archivos con extensión .sql

¡La mayoría de los procesos que se pueden definir en funciones de otros lenguajes también se puede hacer con PL/pgSQL

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION
<nombre_funcion> (<argumentos>)
RETURNS <tipo de dato> AS $$  - - declaramos lo que retorna
DECLARE  - - declaramos variables a utilizar
        <variable_1> - - en caso de ser necesario
<variable_2>
...
BEGIN - - inicio de función
...  - - sentencias SQL
END - - finalización de la función
$$ language plpgsql
```

```
BEGIN
IF condicion THEN
…
    ELSE IF otra condicion THEN
…
ELSE
…
END IF;

FOR variable IN iterable

LOOP
…
END LOOP;
RETURN valor  - - ejemplo de valor→ SELECT * FROM TABLE;
END
```

Stored Procedures

- Son funciones definidas mediante SQL, que quedan guardadas en el mismo DBMS y por lo tanto se pueden usar en consultas.
- Permiten ejecutar lógica compleja y repetitiva directamente en el DBMS.
- En un sólo proceso podemos ejecutar todas las consultas que queramos, o también hacer control de flujo con IFs o loops.

Stored Procedures vs API

Característica	API	Procedimientos Almacenados
Rendimiento	Generalmente más lento que los procedimientos almacenados debido a la latencia de red, serialización y deserialización de procesos.	Típicamente más rápido para operaciones de datos ya que se ejecutan dentro del servidor de base de datos, reduciendo la necesidad de transferencia de datos a través de la red.
Seguridad	La seguridad se gestiona a través de mecanismos de autenticación como OAuth, claves API, etc., y puede estar expuesta a mayores riesgos de seguridad debido a una mayor accesibilidad a través de internet.	Generalmente más seguro ya que la ejecución se limita al entorno de la base de datos; sin embargo, una codificación incorrecta puede llevar a ataques de inyección SQL.
Flexibilidad	Altamente flexible en el manejo de varios tipos de datos y en la conexión de diferentes sistemas o tecnologías.	Menos flexible, maneja principalmente la manipulación de datos y está confinado a las capacidades de la base de datos.
Escalabilidad	Escalable mediante técnicas como balanceo de carga, caché, etc., pero puede volverse complejo ya que escalar implica múltiples capas de infraestructura.	La escalabilidad está limitada a la capacidad del servidor de base de datos, aunque las bases de datos modernas admiten altos niveles de concurrencia y complejo balanceo de carga.
Mantenibilidad	Requiere actualizaciones y monitoreo regulares de diferentes capas (red, seguridad, interfaces de aplicación), lo cual puede ser complejo.	Más fácil de mantener ya que involucra solo la capa de base de datos; las actualizaciones y optimizaciones generalmente son directas.
Costo de Desarrollo	Potencialmente más alto debido a la necesidad de documentación detallada, medidas de seguridad rigurosas e interfaz entre múltiples sistemas.	Menores costos de desarrollo si las operaciones están estrictamente relacionadas con la manipulación de datos dentro del mismo sistema de base de datos.
Casos de Uso	Ideal para aplicaciones que requieren interacción entre diferentes sistemas o plataformas, integraciones externas y donde el acceso a datos en tiempo real no es crítico.	Mejor para la manipulación de datos compleja, tareas de procesamiento de datos rápidas y cuando las operaciones están confinadas dentro de un solo sistema de base de datos.

Sintaxis (parte de)

```
CREATE or REPLACE Function <nombre_funcion> (<argumentos>) RETURNS
<tipo_retorno> AS
$$
DECLARE
  <declaracion de variables>
BEGIN
  <sentencias SQL>
END
$$ language plpgsql
```

Ejemplo

Procedimiento para insertar una fila a tabla personas:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION insertar_persona (rut varchar, nombre varchar, apellido
varchar) RETURNS void AS
$$
BEGIN
INSERT INTO personas VALUES (rut,nombre,apellido);
END
$$ language plpgsql
```

Ejemplo

Ahora para usarla hacemos:

```
SELECT insertar_persona('11.111.111-1', 'pepito', 'los palotes')
```

Ejemplo

Podemos iterar sobre resultados de consultas y usar eso para procesar e insertar datos a otras tablas:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION transferencia_nombres() RETURNS void AS $$
DECLARE
  tupla RECORD;
  concat varchar;
BEGIN
      FOR tupla IN SELECT * FROM Personas LOOP
          concat = tupla.nombre || tupla.apellido;
          insert into personascompleto values (tupla.rut, concat);
      END LOOP;
END
$$ language plpgsql
```

Consultas dinámicas

Podemos retornar consultas completas y además usar los argumentos de la función para generarlas de forma dinámica.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION vuelos_desde (c_origen varchar)
RETURNS TABLE (ciudad_destino varchar(50), horas integer) AS $$
BEGIN
RETURN QUERY EXECUTE '
    SELECT ciudad_destino, horas
    FROM Vuelo
    WHERE ciudad_origen = $1'
USING c_origen;
RETURN; END
$$ language plpgsql
```

¿Por qué usar stored procedures?

- **Ventaja principal: velocidad**

Beneficios:

- Seguridad: Controla el acceso a los datos y a la lógica de la base de datos.
- Rendimiento: puede optimizarse para la velocidad, especialmente para consultas complejas.
- Reutilizabilidad: definido una vez, usado repetidamente en aplicaciones

Problemas con stored procedures…

- **Desventaja principal: Dificultad o imposibilidad de migrar a otra base de datos**

Problemas:

- Hace que el testing sea mucho más difícil.
- También hace que sea más difícil mantener el código, porque SQL tiende a ser menos legible a medida que se vuelve más complejo.
- El control de versiones puede ser un problema, incluso si el script está almacenado en el proyecto de Visual Studio usando GIT, cualquiera puede modificar el procedimiento en cualquier momento y nadie puede darse cuenta.

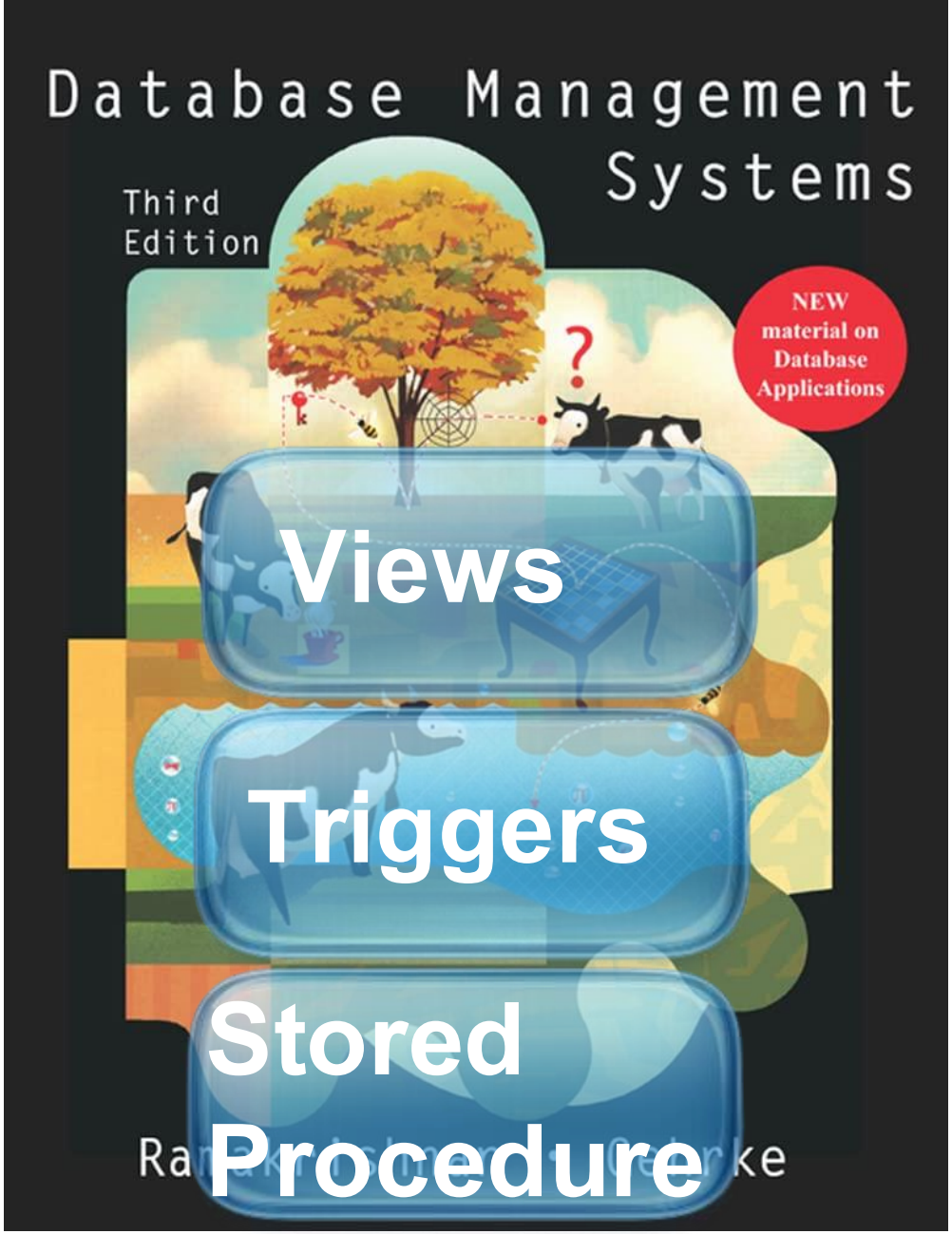
Lógica en la BDD

Conclusiones

- Escribir lógica compleja en SQL se puede volver inmanejable muy rápido. Además, triggers, vistas y procedimientos ya guardados en la DB requieren de ejecutar un CREATE para modificarse.

- Por otro lado, los frameworks web modernos, de manera opinionada presentan escaso soporte para este tipo de funcionalidades. Estas dos cosas hacen que usar views, procedures y triggers no se vean mucho en aplicaciones modernas.

- De todas formas, estas cosas aún se ven en sistemas legados (antiguos) o en sistemas de *Data engineering,* como *data warehouses* o *data lakes* (hablaremos más de lo que es eso en el futuro) y en ciertos servicios en la nube.


Database Management Systems
Third Edition
NEW material on Database Applications
Views
Triggers
Stored Procedure